国产深度学习框架的自主创新：从跟随到引领的突破之路

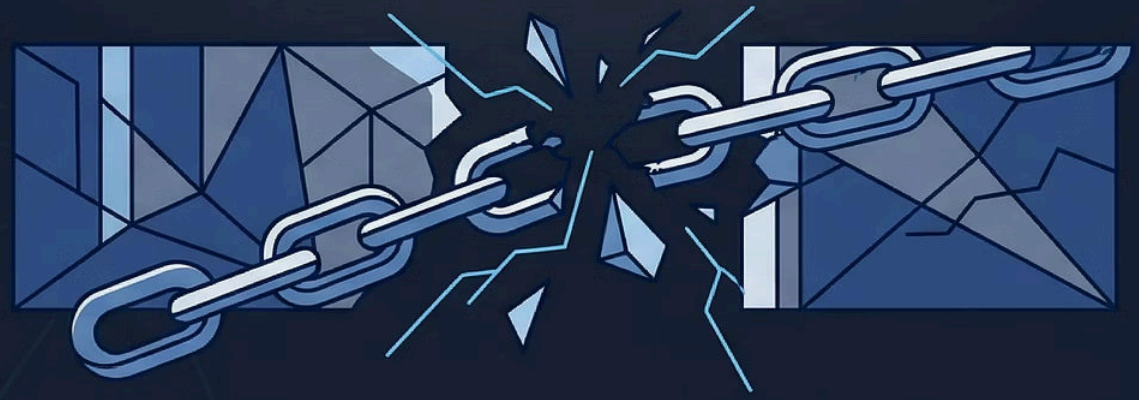
中国人工智能基础设施的崛起之路





第一章：被动依赖的困境

Chapter One: The Dilemma of Passive Dependence



技术封锁的阴霾

“2018年，美国对中兴通讯的制裁让我们意识到：核心技术受制于人是多么危险。”

“没有自主可控的深度学习框架，我们的AI产业就像建在沙滩上的城堡。”



科技制裁揭示的脆弱性

TensorFlow的垄断地位

全球深度学习市场的主导框架



中国AI人才的无奈

“我们培养的顶尖AI工程师，却只能使用别人的工具。”

顶尖人才面对的工具困境



数据安全的隐患

依赖国外框架带来的潜在风险




第二章：自主创新的觉醒
Chapter Two: The Awakening of Independent Innovation

百度PaddlePaddle的先锋探索

“2016年，百度率先开源PaddlePaddle，成为中国第一个自主研发的深度学习框架。”

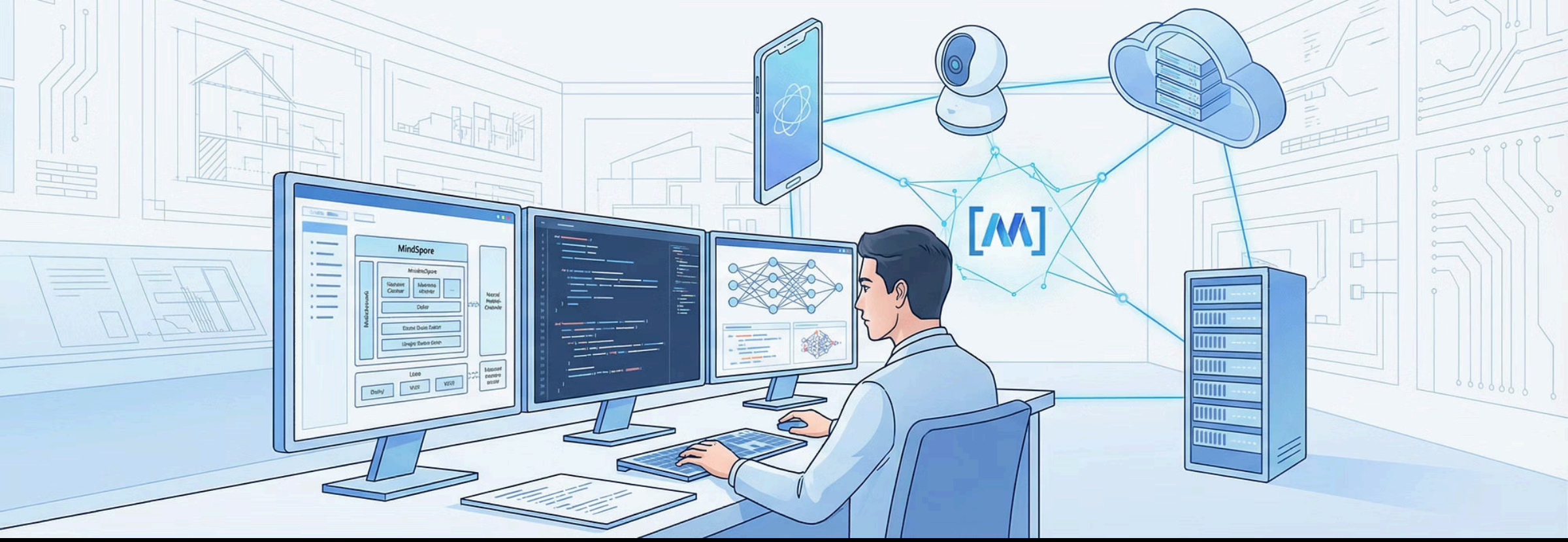
中国深度学习框架的破冰之作



华为MindSpore的突破

“我们要做全场景AI计算框架，从端到云全栈自主可控。”

端边云全场景AI框架的创新



旷视天元的开源决心

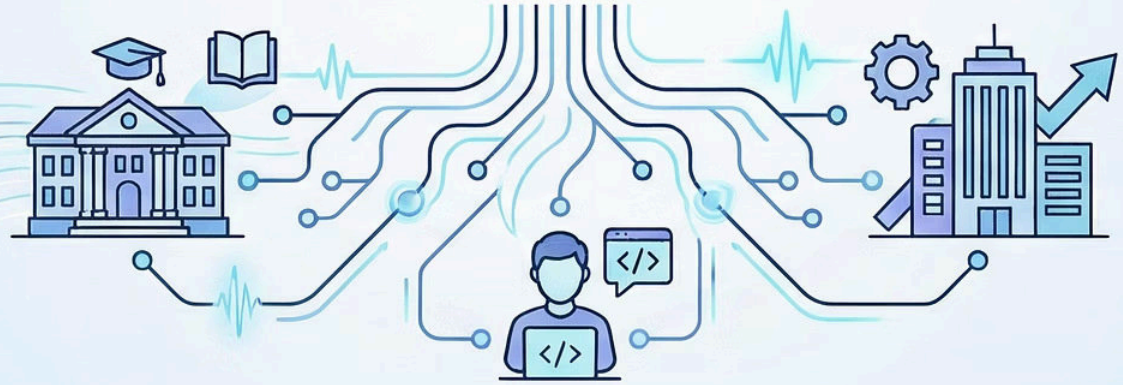
国产深度学习框架的开源生态建设





第三章：产业生态的构建

Chapter Three: Building the Industry Ecosystem



高校合作网络

“与全国200多所高校建立合作，培养自主创新人才。”

遍布全国的AI人才培养体系



开发者社区的崛起

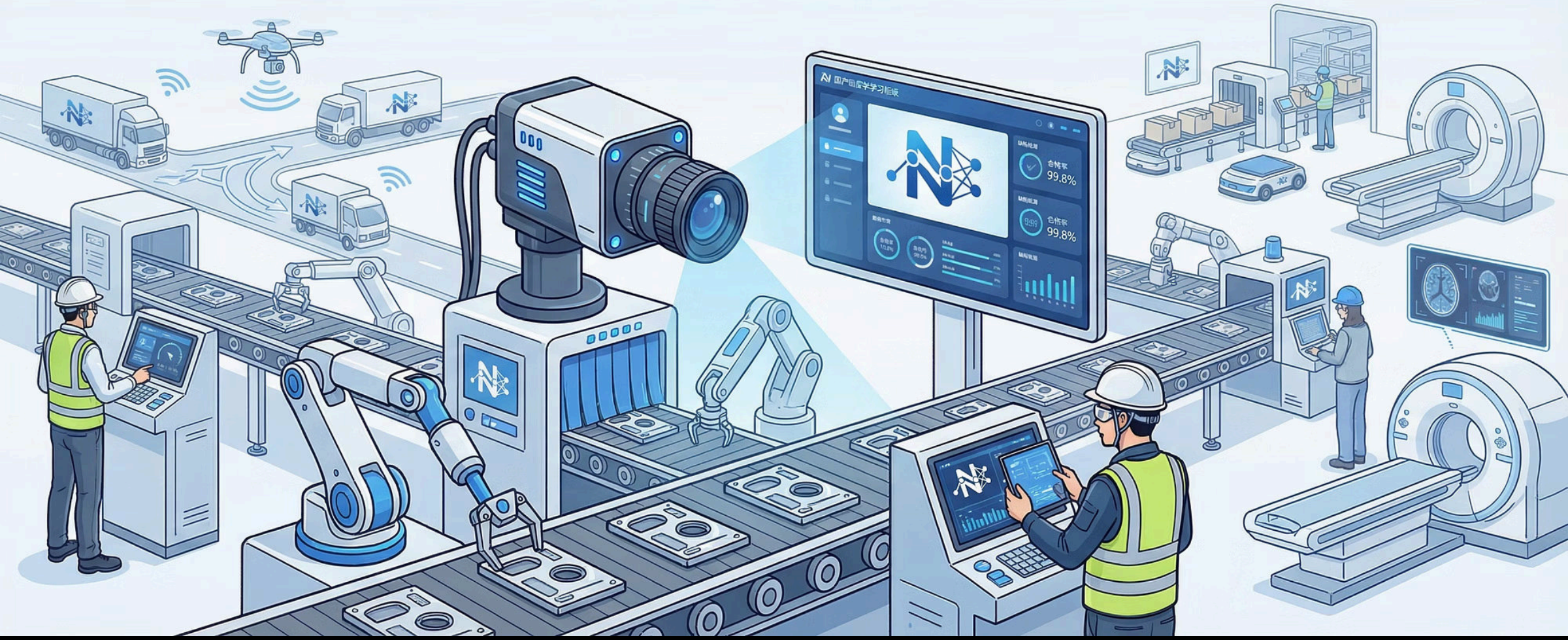
“从零到百万开发者，中国AI框架生态正在快速成长。”

充满活力的开发者生态



产业应用的深度融合

国产框架在实体经济中的广泛应用

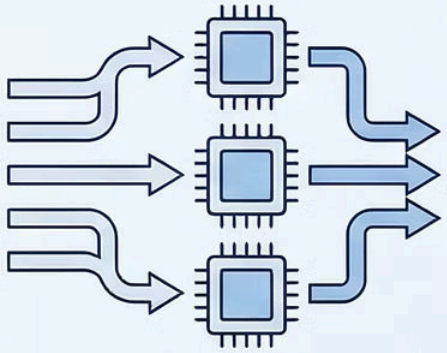



第四章：技术突破与创新
Chapter Four: Technological Breakthroughs and Innovation

性能优化的重大突破

“在图像识别任务上，国产框架的训练速度已超越TensorFlow 30%。”

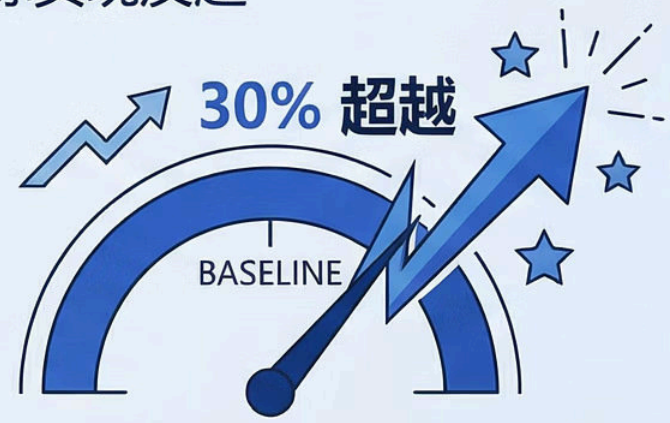
多项性能指标实现反超



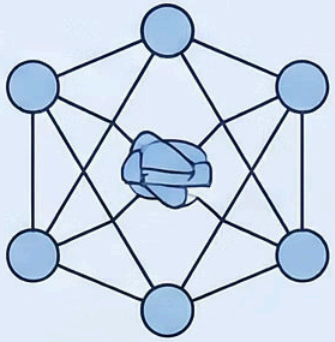
并行处理
(Parallel Processing)



TensorFlow



国产框架



分布式计算
(Distributed Computing)



训练时间

训练时间减少：30%

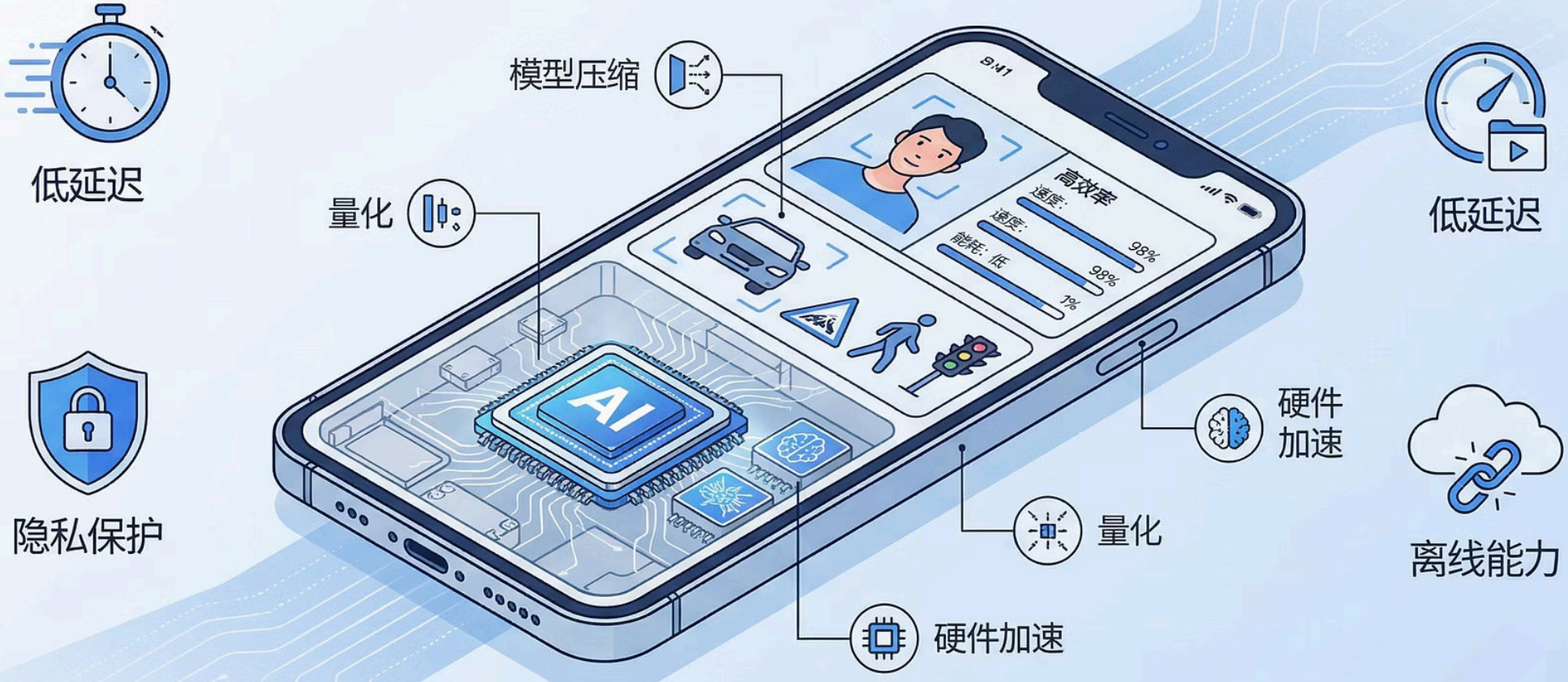
推理速度提升：25%

内存提高

内存效率提高：40%

边缘计算的创新优势

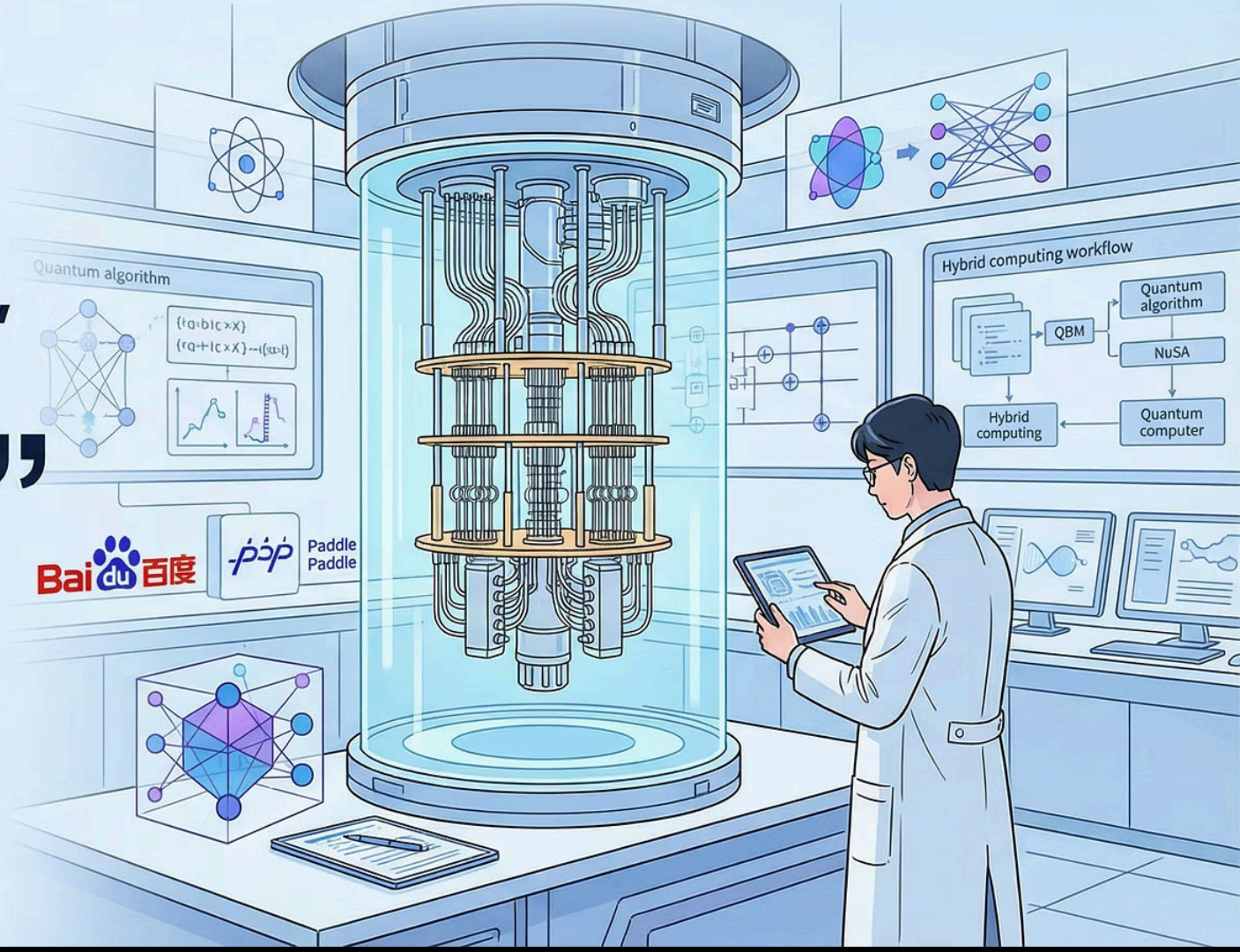
移动端AI推理的技术领先



量子计算的前瞻布局

“百度量子平台与PaddlePaddle深度融合，探索量子AI的无限可能。”

量子人工智能的探索前沿



第五章：未来展望

Chapter Five: Future Outlook



从跟随到引领的历史性跨越

“ 今天的中国，正在从AI框架的使用者变成全球标准的制定者。”

自主创新点亮未来之光

